

1

Génération de crises contrefactuelles

Isomorph-Reborn

RÉSEAU

Réseau multi-échelon quelconque, ici ISOMORPH (13 sites, 16 liaisons). Deux représentations : flux capacitaire instantané, ou délais de trajet et stocks (s, S).

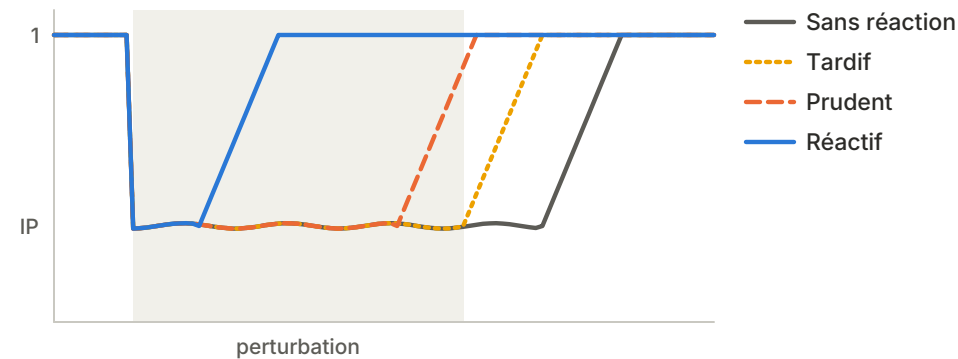
PERTURBATION MAÎTRISÉE

Cinq natures : panne fournisseur, coupure de lien, fermeture d'un site de stockage, pic de demande, congestion. Cible, sévérité et durée connues.

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS SIMULÉ

Taux de service lissé, seuil de détection, délai de décision, réévaluation, puis escalade parmi 9 leviers : reroutage, capacité, stock, demande.

MÊME CRISE, QUATRE VERSIONS



SORTIE

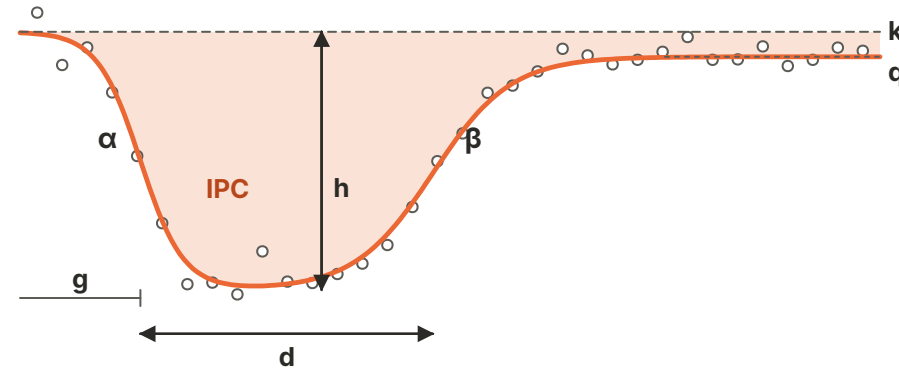
8 000 trajectoires journalières de service $IP(t)$: 2 000 crises jouées chacune sans réaction et sous trois profils, avec le journal des décisions.

2

Caractérisation de la résilience

ajustement de courbe

COURBE AJUSTÉE ET LECTURE DES PARAMÈTRES



MODÈLE

Courbe hyperbolique composée à sept paramètres, ajustée par un critère robuste à partir de plusieurs points de départ.

SIX INDICATEURS ANALYTIQUES

IPC (perte cumulée, cible du pronostic), TRP (temps de récupération), CRD (récupération dynamique), SRA, ERR, PR.

LECTURE

h : profondeur du choc ; d : durée du palier dégradé ; α , β : brutalité de la chute et vitesse de reprise ; g : absorption ; q : perte durable.

SORTIE

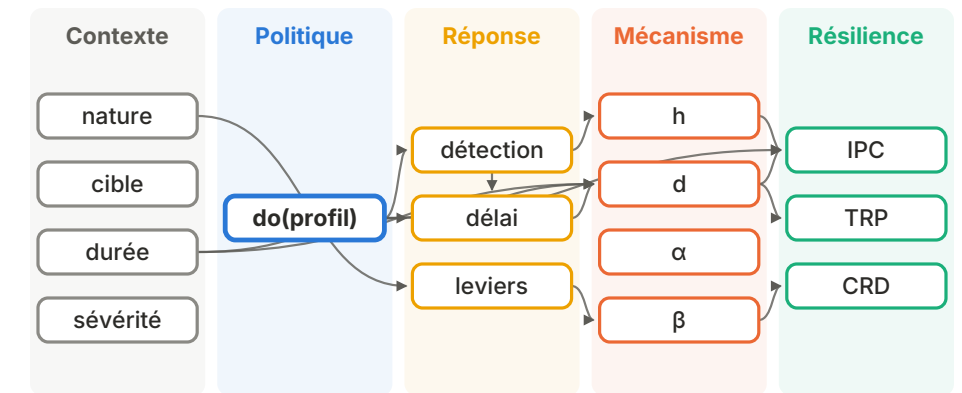
Base d'apprentissage de 20 variables : contexte, politique, réponse, mécanisme (h, d, α , β) et résilience (IPC, TRP, CRD), en classes de même effectif.

3

Apprentissage causal et aide à la décision

BayesArtist

STRUCTURE CAUSALE CONTRAINTÉ PAR L'ORDRE TEMPOREL



APPRENTISSAGE

Structure par recherche gloutonne au score BIC, 155 arcs interdits (aucun arc ne remonte le temps), 4 parents au plus ; probabilités avec lissage de Laplace.

PRONOSTIC

$P(\text{perte} \mid \text{contexte}, \text{do}(\text{politique}))$ pour chaque politique candidate.

DIAGNOSTIC

$P(\text{causes} \mid \text{perte forte})$: choc, point de passage obligé, perception, inertie, leviers.

PRÉCONISATION

La politique la plus sobre dont la probabilité d'atteindre l'objectif dépasse un seuil θ .

VALIDATION

1 600 crises servent à l'apprentissage, 400 crises nouvelles au test. Chaque crise de test ayant été jouée sous les quatre politiques, chaque préconisation est confrontée à ce qui se serait réellement produit.